Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі
19 мамыр 2025 ж. Сайыстың ұзақтығы: **4** сағат

7 сынып (30 ұпай)

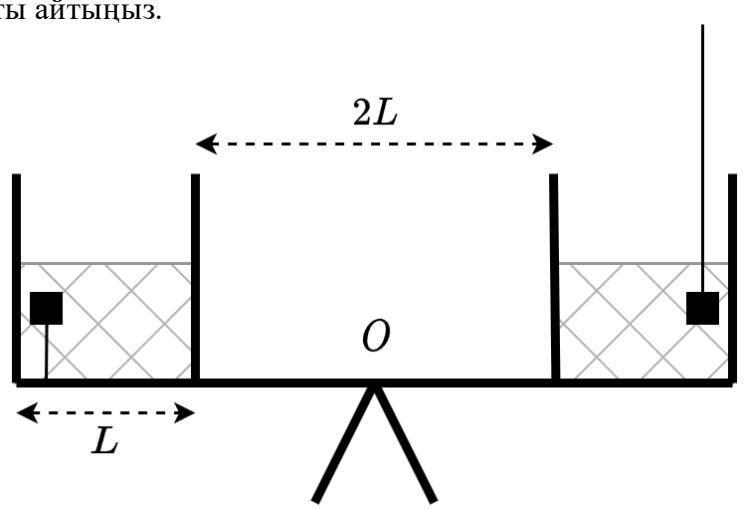
Есеп 1 [7 ұпай]. Тауға шығу өте қауіпті қызығушылық, сондықтан кейбір қауіпсіздік шаралары бар. Таулы соқпақтардың бірінің басында барлық альпинистер аты-жөнін және жолға шыққан немесе кеткен уақытын жазып, белгілеуі қажет. Тау шыңында да альпинистер жолды аяқтауы немесе бастауы жайлы белгіленеді. Төменде белгіленген кесте көрсетілген.

Басталуы	A	B	D	C
	08:00	11:00	14:00	16:00

Тау шыңы	C	D	A	B
	10:00	12:00	14:00	-

A және B альпинистері тауға шықты. C және D бастапқыда тауда болды және одан төмен түсті. Көріп отырғаныңыздай, B альпинист тау шыңында белгіленбеген. Ең қорқынышты нәтижеге дайындала отырып, құтқарушылар B альпинистті іздеуге аттануға жиналады. Барлық альпинистерден жолда қанша адам кездестіргені жайлы сұрақ-жауап алады. Альпинист A жолда 2 адаммен, C жолда 3 адаммен, D жолда 2 адаммен кездескен. Барлық альпинистер бір жолмен, тұрақты жылдамдықпен жүреді деп есептеңіз (барлығы бірдей жылдамдықпен жүрулері міндетті емес). B альпинист соқпақтан қай уақыт аралығында түсе алады? Егер бүкіл жол 30 км болса онда жолдың қай бөлігінде құтқарушылар іздеуді бастауы қажет? Жауапты интервал түрінде беріңіз.

Есеп 2 [8 ұпай]. Иінтіректің екі ұшына түбі жоқ екі бірдей ыдыс қойылды (су иінтіректің өзімен жанасып тұр). Ыдыстар қандай-да бір бірдей биіктікке дейін толтырылды (су төгілмейді және ыдыстың ішінен ағып кетпейді). Сол жақ ыдысқа қабырғасы $l = 0{,}1$ м, тығыздығы $\rho_1 = 400 \text{кг/м}^3$ болатын текше орналастырылады, оны ыдыстың ең жақын қабырғасынан $L/4$ қашықтықта иінтірекке байлаған. Оң жақ ыдысқа жіппен өлшемдері дәл сондай, бірақ тығыздығы $\rho_2 = 2000 \text{кг/м}^3$ болатын текшені түсіріп, ұстап тұрады. Жіп тағы да ыдыстың ең жақын қабырғасынан $L/4$ қашықтықта, $L = 1$ м. Иінтіректі тепе-теңдікте ұстау үшін массасы $m = 2$ кг болатын кішкентай тасты қайда қою керек? Егер оң жақ ыдыстағы текше қабырғасының ұзындығы $l/2$ болса, жауап қалай өзгереді ? Екі жағдайда да жауап ретінде тастан иінтіректің O центріне дейінгі қашықтықты беріңіз. Тас қай жақта жататындығын нақты айтыңыз.



Есеп 3 [8 ұпай]. Барлық суреттерді көрініс жоғары жақтан – үйкеліс коэффициенті μ болатын кедір-бұдырлы үстелде, қатаңдықтары $k_1 = k, k_2 = 2k, k_3 = 2k, k_4 = k$ болатын серіппелермен жасланған массалары $m_1 = m, m_2 = 2m, m_3 = 2m, m_4 = m$ болатын жүктер орналасқан және олар бір ұшымен үстел шетіне бекітілген.

1) 1-суретте және 2-суретте келтірілген жүйелер үшін түсірілген күштің жүйенің ұзаруынан тәуелділік графиктерін, μmg және $\frac{\mu mg}{k}$ өлшем бірліктерде, күштердің $0 \le F \le 5\mu mg$ диапазонында, салыңыз.

2) Бірінші жүйені $5\frac{\mu mg}{k}$-ге дейін созу үшін қандай жұмыс жасау керек?

3) Түсірілген $5\mu mg$ күштің әсерінен 3-суреттегі жүйе қаншалықты созылады?

рис.1

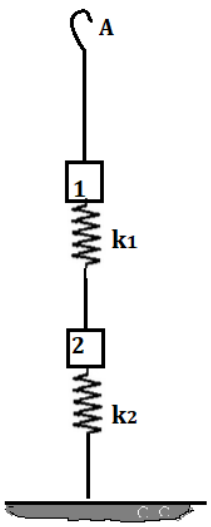


рис.2

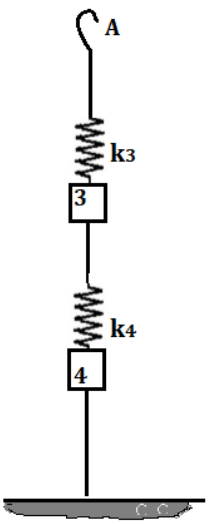
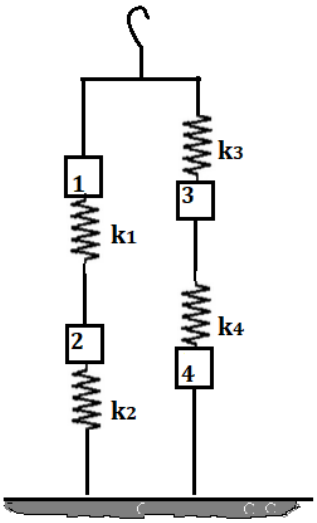


рис.3



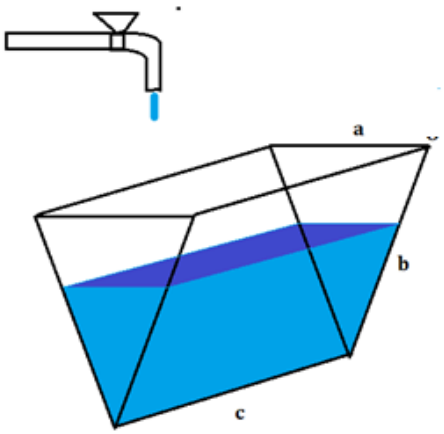
Есеп 4 [7 ұпай]. Призма тәріздес пішіндегі ыдысты сумен толтырады. $a = 80$ см, b = 50 см, $c = 60$ см өлшемдері суретте көрсетілген. Су тығыздығы $\rho = 1000\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, еркін түсу үдеуі $g = 10\frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

1. Кранна ағатын судың көлемдік шығыны $q = 6$ л/с. Су деңгейінің арту жылдамдығы уақыттан қалай тәуелді? Толтыру процесінде оның минималды мәні қандай?

2. Үшбұрышты қырға қысым күші уақыттан қалай тәуелді? Толтыру процесінде оның максималды мәні қандай?

Содан кейін ыдыстан барлық су сорылады.

3. Ернеуіне дейін толтырылған ыдыстан суды сорып алу үшін қандай минималды жұмыс атқару керек?



СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІЗ!!!

Заключительный этап Республиканской юниорской олимпиады по **физике**
19 мая 2025 г., продолжительность тура **4** часа

7 класс (30 баллов)

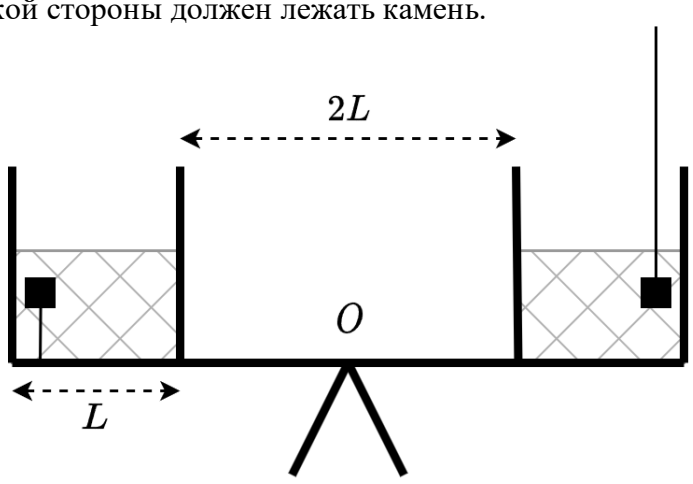
Задача 1 [7 баллов]. Восхождение на горы достаточно опасное занятие, поэтому есть некоторые меры безопасности. В начале одной из горных троп все альпинисты должны отметиться, записав имя и время, когда они приходят или уходят в путь. На вершине альпинисты тоже отмечаются, заканчивая или начиная путь. Ниже показана таблица с отметками.

Начало	A	B	D	C
	08:00	11:00	14:00	16:00

Вершина	C	D	A	B
	10:00	12:00	14:00	-

Альпинисты A и B восходили на гору. C и D изначально были на горе и спускались с неё. Как вы видите альпинист B, так и не отметился на вершине. Готовясь к худшему исходу, спасатели собираются отправиться в поиски альпиниста B. Всех остальных расспросили сколько людей они встретили по пути. Альпинист A встретил 2 человека, C встретил 3, D встретил 2. Считайте, что все альпинисты ходят по одной и той же тропе, с постоянной скоростью (не обязательно все с одинаковой скоростью). В каком интервале времени Альпинист B мог сойти с тропы? В какой части пути спасатели должны начать поиски, если весь путь 30 км? Ответ дайте в виде интервала.

Задача 2 [8 баллов]. На два конца рычага поставили два одинаковых сосуда без дна (вода касается самого рычага). Сосуды одинаково наполнили до некой высоты (вода не выливается и не вытекает изнутри сосуда). В левый сосуд поместили маленький кубик со стороной $l = 0{,}1$ м и с плотностью $\rho_1 = 400\text{кг/м}^3$, его привязали к рычагу, на расстоянии $L/4$ от ближайшей стенки сосуда. В правый сосуд с помощью нити опустили и держат кубик такого же размера, но с плотностью $\rho_2 = 2000\text{кг/м}^3$. Нить также на расстоянии $L/4$ от ближайшей стенки сосуда, $L = 1\text{м}$. Куда надо поставить маленький камень массой $m = 2\text{кг}$ чтобы рычаг был в равновесии? Как поменяется ответ если кубик в правом сосуде был бы с длиной стороны $l/2$? В обеих случаях в качестве ответа дайте расстояние от камня до центра рычага O. Явно скажите с какой стороны должен лежать камень.



Задача 3 [8 баллов]. На всех рисунках вид сверху – на шероховатом столе с коэффициентом трения μ лежат грузы массы $m_1 = m, m_2 = 2m, m_3 = 2m, m_4 = m$, соединённые пружинами $k_1 = k, k_2 = 2k, k_3 = 2k, k_4 = k$ и прикрепленные одним концом к краю стола.

1) Нарисуйте для систем рис.1. и рис.2. графики зависимости приложенной силы от удлинения системы в единицах μmg и $\frac{\mu mg}{k}$ в диапазоне сил $0 \le F \le 5\mu mg$.

2) Какую работу надо совершить, чтобы растянуть первую систему до $5\frac{\mu mg}{k}$?

3) Насколько растянется система рис.3 от приложенной силы $5\mu mg$?

рис.1

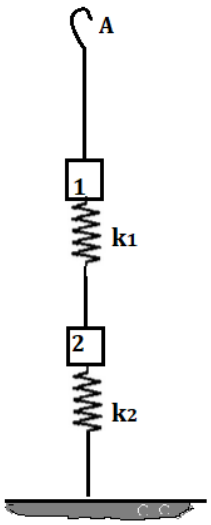


рис.2

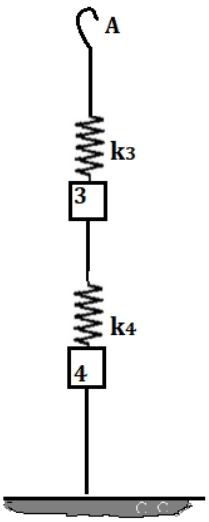
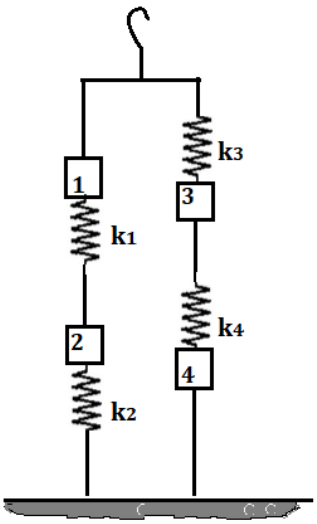


рис.3



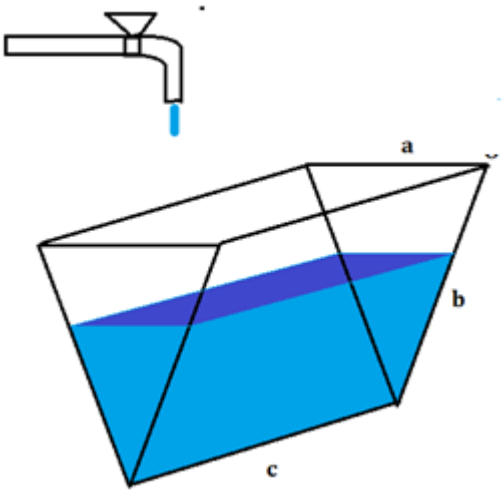
Задача 4 [7 баллов]. Призматической формы сосуд наполняют водой. Размеры указаны на рисунке $a = 80$ см, b = 50 см, $c = 60$ см. Плотность воды $\rho = 1000\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, ускорение свободного падения $g = 10\ \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

1. Объёмный расход воды из крана $q = 6$ л/с. Как зависит скорость роста уровня воды от времени? Каково её минимальное значение в процессе заполнения?

2. Как зависит от времени сила давления на треугольную грань? Каково её максимальное значение в процессе заполнения?

Затем сосуд откачивают.

3. Какую минимальную работу надо совершить, чтобы откачать сосуд наполненный доверху?



ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!